



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et  
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



**Cours Réseaux ING-S6** — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S6 - Chapitre 02 : MPLS —  
concepts**

**Enseignant :** BELACEL Madani

**Module :** Réseaux

**Niveau :** Ingénieur Réseaux —  
Semestre 6

**Durée :** 3 h CM

Email : [madani.belacel@univ-mosta.dz](mailto:madani.belacel@univ-mosta.dz)

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

**Année universitaire : 2025-2026**

## Plan du chapitre 02

1. Motivation MPLS
2. Labels et LSP
3. LDP
4. VPN MPLS L3
5. MPLS vs alternatives

---

IIAttribut

IIValeur

---

II**Niveau**

IIIngénieur RI

II**Semestre**

II**S6**

II**Durée estimée**

II3 h CM

II**Chapitre**

II02

---

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

### Objectifs pédagogiques

- **Expliquer** commutation par labels vs routage IP classique.
- **Décrire** LSP, LDP, push/swap/pop.
- **Présenter** VPN MPLS L3 (APEX — vue Ingénieur).
- **Relier** MPLS aux offres opérateur WAN entreprise.
- **Comparer** MPLS et SD-WAN (transition S7/M1).

### 0.1 1. Motivation

**MPLS** (*Multiprotocol Label Switching*) : forwarding rapide par **label** (20 bits) au lieu lookup IP longest-prefix complet à chaque hop.

---

III**Couche**

III**Nom**

III**Fonction**

---

- lllControl
- lllLDP/RSVP-TE
- lllDistribution labels
- lllData
- lllLFIB
- lllCommutation label

Utilisations : **VPN opérateur, Traffic Engineering**, backbone ISP.

## 0.2 2. Label Switch Path

**Push** (ingress PE) → **Swap** (P routers) → **Pop** (egress PE).

```
[CE]--[PE1]===MPLS cloud===[PE2]--[CE distant]
      push L=100      swap      pop
```

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| llÉquipement    |                        |
| llRôle          | MPLS                   |
| llCE            |                        |
| llClient edge   | — routes IP classiques |
| llPE            |                        |
| llProvider edge | — VRF, labels          |
| llP             |                        |
| llProvider core | — swap only            |

## 0.3 3. VPN MPLS L3 (aperçu)

Séparation clients via **VRF** + route-target import/export.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| llConcept                 |               |
| llDescription             |               |
| llVRF                     |               |
| llTable routage virtuelle | par client    |
| llRD                      |               |
| llRoute Distinguisher     | — unicite BGP |
| llRT                      |               |
| llImport/export           | entre VRF     |

Le CE voit un lien IP simple ; le cœur MPLS transporte labels.

## 0.4 4. MPLS et SD-WAN

Offres entreprise : liaisons **MPLS** garanties QoS vs **Internet** + **overlay** SD-WAN.

|                             |
|-----------------------------|
| III Critère                 |
| III MPLS                    |
| III SD-WAN                  |
| III QoS                     |
| III Contractuelle           |
| III Policy-based multi-lien |
| III Coût                    |
| III Élevé                   |
| III Variable                |
| III Déploiement             |
| III Semaines                |
| III Jours                   |

**Université de Mostaganem** : MAN historique type MPLS/Ethernet ; étude migration hybride en Master.

## 0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Push vs swap vs pop ?
1. 2. Différence CE et PE ?
1. 3. Rôle Route Target ?
1. 4. MPLS fonctionne sur quelle couche OSI (2.5) ?
1. 5. Pourquoi LDP ?

### 0.5.1 QCM rapide

|                                |
|--------------------------------|
| IIIIII#                        |
| IIIIIIQuestion                 |
| IIIIIIA                        |
| IIIIIIB                        |
| IIIIIIIC                       |
| IIIIIIRéponse                  |
| IIIIII1                        |
| IIIIIIVoir questions ci-dessus |
| IIIIII—                        |
| IIIIII—                        |
| IIIIII—                        |

llllllVoir corrigé oral  
 llllll2  
 llllllRelier théorie et TD/TP associés  
 llllll—  
 llllll—  
 llllll—  
 llllll—  
 llllll3  
 llllllJustifier avec schéma ou commande  
 llllll—  
 llllll—  
 llllll—  
 llllll—

---

## 0.6 Références

- Kurose & Ross, ch. 5.8 — MPLS
- RFC 3031 — MPLS architecture
- Tanenbaum, ch. 5

*Note enseignant : Complément S6 WAN Ch. 05.*